

实验四：微信小程序开发

实验项目基本信息

- 实验编号：d20301035104、d20301009204
- 学时分配：4学时
- 实验类型：验证型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标2
- 实验主题：智慧社区生活服务平台

核心步骤列表

实验概览

- 需求分析阶段：绘制小程序页面流程图与数据模型
- AI辅助编码阶段：使用TRAE生成小程序页面代码与数据绑定逻辑
- 测试验证阶段：使用微信开发者工具进行真机预览与功能测试
- 部署运维阶段：体验小程序审核与发布流程（体验版）

开发任务清单

任务阶段	主要内容	关键技术点
社区服务列表	列表展示	WXML、wx:for
服务详情页	内容展示	页面路由、参数传递
本地存储	数据持久化	wx.setStorage
AI辅助	代码生成	TRAE使用

成功标准

- 社区服务列表页面功能完整
- 详情页跳转正常
- 数据本地存储功能正常
- AI辅助开发体验良好
- 小程序可预览

实验任务与案例

核心任务

借助AI编程工具辅助开发社区服务小程序（列表 + 详情页路由 + 本地存储），体验AI工具在代码生成与调试中的作用，完成一个可预览的"智慧社区生活服务平台"小程序。

实战案例

开发"智慧社区生活服务平台"小程序，展示社区服务/通知列表，点击进入详情页，支持已读状态本地存储，体验小程序完整开发流程。

第一课时：小程序基础与列表开发（2学时）

4.1 需求分析阶段

步骤1：绘制页面流程图

首页(社区服务列表) → 详情页(服务详情)

↓

本地存储(已读状态)

步骤2：定义数据模型

```
{
  id: 1,
  title: "社区活动通知",
  content: "详细内容...",
  author: "社区委员会",
  time: "2026-03-01",
  isRead: false
}
```

4.2 创建小程序项目

1. 打开微信开发者工具
2. 新建小程序项目
3. 填写AppID（如无则使用测试号）
4. 选择JavaScript模板

4.3 AI辅助编码

1. 使用TRAE描述需求：微信小程序社区服务列表页面，WXML列表渲染，点击跳转详情页
2. AI生成代码片段
3. 手动完善

4.4 实现社区服务列表页面

页面功能：

- 页面标题为"智慧社区生活服务"
- 列表展示社区服务/通知，包含标题、发布部门和时间
- 支持下拉刷新获取最新服务信息
- 点击列表项可进入详情页

第二课时：详情页、存储与发布（2学时）

4.5 详情页开发

1. 使用TRAE描述需求：微信小程序社区服务详情页，接收参数显示内容
2. 生成代码片段

4.6 实现详情页

页面功能：

- 显示完整的服务标题和详细内容
- 展示发布部门、发布时间
- 页面顶部有返回按钮，可返回列表页
- 点击进入后自动标记为已读状态

4.7 本地存储

功能说明：

- 实现服务预约成功通知的已读/未读状态管理
- 本地存储服务预约记录
- 重启小程序后已读状态保持不变

4.8 测试验证

1. 编译项目，扫描二维码预览
2. 测试列表展示、跳转、存储功能

4.9 部署运维

发布流程：

1. 点击上传
 2. 填写版本信息（版本号：智慧社区生活服务平台v1.0）
 3. 填写更新说明（初始版本，包含社区通知和服务详情功能）
 4. 生成体验版二维码
-

总结与思考

实验总结

- 掌握了微信小程序开发流程，从需求分析到发布上线
- 学会了WXML/WXSS/JS开发，实现了社区服务列表和详情页
- 理解了页面路由与数据传递，实现了列表页到详情页的跳转
- 掌握了本地存储使用，实现了已读状态和服务预约记录的持久化
- 体验了AI辅助开发，通过TRAE生成代码片段，提高了开发效率

课后思考

1. 小程序相比原生App的优势：开发成本低、无需下载安装、用户使用门槛低
2. 如何利用AI工具提升开发效率：通过描述需求让AI生成基础代码结构
3. 小程序在社区场景的创新应用：社区论坛、垃圾分类指导、邻里互助等
4. 未来优化方向：增加用户登录功能、接入后端数据库、添加更多服务模块